

1) Общее описание шифра Диффи-Хеллмана

Шифр Диффи-Хеллмана — это метод безопасного обмена криптографическими ключами через незащищённый канал связи. Он был разработан в 1976 году Уитфилдом Диффи и Мартином Хеллманом и стал основой для современных алгоритмов асимметричного шифрования. В отличие от симметричных шифров (например, Виженера), где один ключ используется и для шифрования, и для дешифрования, в Диффи-Хеллмане стороны независимо вычисляют общий секретный ключ, не передавая его напрямую.

2) Алгоритм обмена ключами

1. Выбор параметров:

- Два участника (первый и второй) заранее договариваются о двух числах:
 - p — большое простое число (модуль).
 - g — первообразный корень по модулю p (генератор).

2. Генерация секретных ключей:

- первый выбирает своё **секретное число** a ($1 < a < p-1$).
- второй выбирает своё **секретное число** b ($1 < b < p-1$).

3. Вычисление открытых ключей:

- первый вычисляет $A = g^a \bmod p$ и отправляет второму.
- второй вычисляет $B = g^b \bmod p$ и отправляет первому.

4. Вычисление общего секретного ключа:

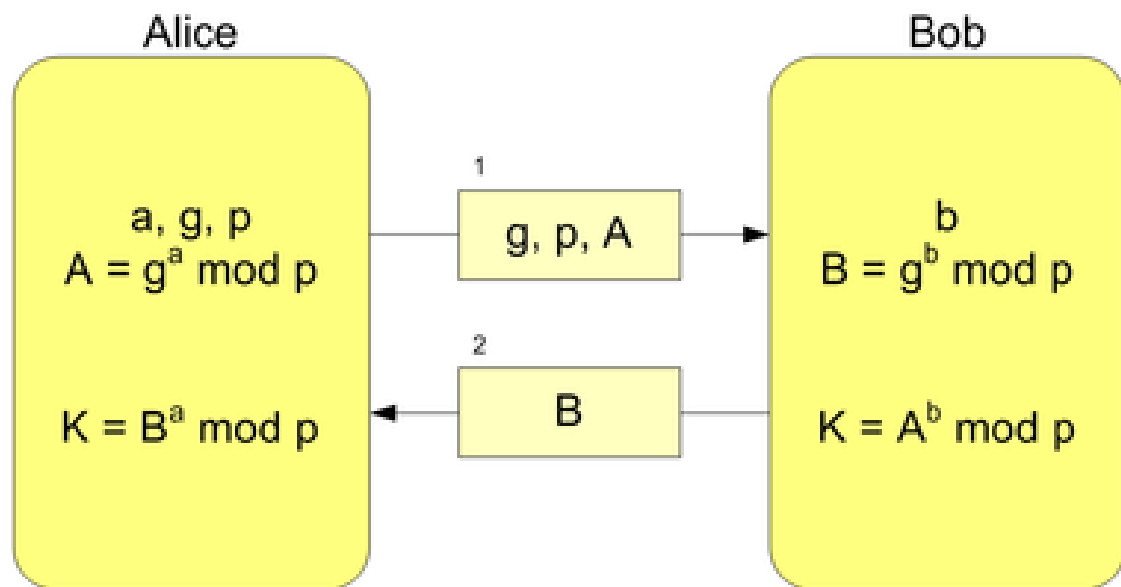
- первый вычисляет $S = B^a \bmod p$.
- второй вычисляет $S = A^b \bmod p$.
- В результате обе стороны получают **одинаковый секретный ключ** $S = g^{ab} \bmod p$, не передавая его по каналу связи.

3) Безопасность

Безопасность алгоритма основана на **сложности задачи дискретного логарифмирования**: зная p , g , A и B , вычислить a или b крайне сложно при достаточно больших значениях p . Однако при использовании слабых параметров или атаки "человек посередине" (MITM) схема уязвима.

4) Применение

Шифр Диффи-Хеллмана не используется для шифрования данных напрямую, а служит для безопасного обмена ключами в таких протоколах, как **TLS, SSH и IPsec**.



$$K = A^b \bmod p = (g^a \bmod p)^b \bmod p = g^{ab} \bmod p = (g^b \bmod p)^a \bmod p = B^a \bmod p$$